Examen Recuperación P2 de Bases de Datos (Ciencia de Datos) (29/01/26)

Sea el siguiente esquema relacional al que se hará referencia como ESQUEMA de TRABAJO que mantiene información sobre denuncias de delitos.

Persona (dni: tira(10), nombre: tira(50), apellidos: tira(200), domicilio: tira(200), nacimiento: fecha)
CP: {dni}
VNN: {nombre, apellidos, domicilio}

Denunciante (dni: tira(10), representante: tira(200))
CP: {dni}
CAj: { dni } $\rightarrow$ Persona(dni)
Borrado CASCADA, Actualización CASCADA

Sospechoso (dni: tira(10), abogado: tira(200))
CP: {dni}
CAj: { dni } $\rightarrow$ Persona(dni)
Borrado CASCADA, Actualización CASCADA

Denuncia (cod: tira(5), descripción: tira(1000), lugar: tira(200), año:entero, fecha_denuncia: fecha, denunciante: char(10))
CP: {cod}
VNN: {descripción,lugar,fecha_denuncia,denunciante}
CAj: {denunciante} $\rightarrow$ Denunciante(dni)
Borrado RESTRICTIVO, Actualización CASCADA

Delito (cod: tira(10), descripción: tira(500), gravedad: entero, artículo: tira(100))
CP: {cod}
VNN: {descripción, gravedad, artículo}
Comp: (gravedad$\geq$1 $\wedge$ gravedad$\leq$5)

Cometer (denuncia: tira(5), delito: tira(10), fecha_probable: fecha)
CP: {denuncia, delito}
CAj: {denuncia} $\rightarrow$ Denuncia(cod)
Borrado RESTRICTIVO, Actualización CASCADA
CAj: {delito} $\rightarrow$ Delito(cod)
Borrado RESTRICTIVO, Actualización CASCADA
VNN: {fecha_probable}

Investigación (denuncia: tira(5), delito: tira(10), sospechoso: tira(10), pesquisas:tira(1000))
CP: {denuncia, delito,sospechoso}
CAj: {denuncia,delito} $\rightarrow$ Cometer(denuncia,delito)
Borrado RESTRICTIVO, Actualización CASCADA
CAj: {sospechoso} $\rightarrow$ Sospechoso(dni)
Borrado RESTRICTIVO, Actualización CASCADA

Examen Recuperación P2 de Bases de Datos (Ciencia de Datos) (29/01/26)

Donde los distintos atributos tienen el siguiente significado:

Persona:	dni: DNI de la persona nombre: nombre propio de la persona apellidos: apellidos de la persona domicilio: domicilio actual de la persona nacimiento: fecha de nacimiento de la persona
Denunciante:	dni: DNI de la persona denunciante representante: representante legal de la persona denunciante
Sospechoso:	dni: DNI de la persona sospechosa abogado: nombre del abogado de la persona sospechosa
Denuncia:	cod: código de la denuncia descripción: descripción completa de la denuncia lugar: lugar donde se realiza la denuncia fecha_denuncia: fecha cuando se realizar la denuncia año: año de la denuncia (derivado a partir de fecha_denuncia) denunciante: dni de la persona denunciante
Delito:	cod: código del delito descripción: descripción del delito gravedad: gravedad del delito (escala de 1 a 5) artículo: del código penal donde se describe el delito
Cometer	permite conocer los delitos cometidos en una denuncia y la fecha probable en que ocurrieron
Investigación:	recoge los sospechosos que se están investigando en los delitos que se cometieron en una denuncia, indicando las pesquisas que se han realizado

Debes responder al examen en las hojas grapadas. No se aceptan respuestas en otras hojas.

Examen Recuperación P2 de Bases de Datos (Ciencia de Datos) (29/01/26)

APELLIDOS, Nombre: ……. GRUPO (M/T):

1) Dado el esquema de trabajo descrito, resuelve las siguientes consultas.

a) (0,4 puntos) Obtener el dni, el nombre y los apellidos de las personas que aparecen como denunciantes en una denuncia y sospechosos en un delito de esa denuncia. Se ha de obtener también el código de la denuncia y su descripción.

```
/*SOLUCIÓN 1*/
select p.dni,p.nombre, p.apellidos, d.cod, d.descripción
from persona p join denuncia d on d.denunciante=p.dni
where exists(select *
             from investigacion i
             where i.denuncia=d.cod and
                   i.sospechoso=p.dni));
/*SOLUCIÓN 3*/
select p.dni,p.nombre, p.apellidos, d.cod, d.descripción
from persona p join denuncia d on d.denunciante=p.dni
where p.dni in (select i.sospechoso
                      from investigación i
                      where i.denuncia=d.cod));
/*SOLUCIÓN 3*/
select p.dni,p.nombre, p.apellidos, d.cod, d.descripción
from persona p join denuncia d on d.denunciante=p.dni
where d.denuncia in (select i.denuncia
                      from investigación i
                      where i.sospechoso=p.dni));
```

b) (0,4 puntos) Obtener el dni, nombre y apellidos de las personas que son sospechosas en más de tres delitos distintos de gravedad 3 o superior.

```
/*SOLUCIÓN 1*/
select p.dni,p.nombre,p.apellidos
from persona p
where (select count(distinct i.delito)
       from investigación i
       where i.sospechoso=d.dni and
             i.delito in (select d.cod
                          from delito d
                          where d.gravedad>=3))>3;
/*SOLUCIÓN 2*/
select p.dni,p.nombre,p.apellidos
from (persona p join investigación i on p.dni=i.sospechoso)
     join delito d on d.cod=i.delito
where d.gravedad>=3
group p.dni,p.nombre,p.apellidos
having count(distinct i.delito)>3;
```

c) (0,5 puntos) Obtener el código de las denuncias realizadas en el año 2025 en las que se cometió algún delito del artículo “197 Delitos de descubrimiento y revelación de secretos” de gravedad máxima.

```
/*SOLUCIÓN 1*/
select d.cod
from denuncia d
where d.año=2025 and
      exists(select *
             from delito de
             where de.gravedad=5 and
                   de.artículo='197 Delitos de descubrimiento y revelación
                                de secretos' and
                    exists(select *
                           from cometer c
                           where c.denuncia=d.cod and c.delito=de.cod);
```

d) (0,6 puntos) Para todos los delitos de los que hubo alguna denuncia el año 2025, obtener el código, la descripción, la gravedad, cuántas denuncias hubo (del año 2025) y cuántos sospechosos distintos se investigaron en estos delitos.

```
 /*SOLUCIÓN 1*/
select de.cod, de.descripción, de.gravedad,
       (select count(*)
        from denuncia d
        where d.año=2025 and
              exists(select *
                     from cometer c
                     where c.denuncia=d.cod and c.delito=de.cod)),
       (select count(distinct i.sospechoso)
        from investigación i
        where i.delito=de.cod)
from delito de
where exists(select *
             from cometer c join denuncia d1 on c.denuncia=d1.cod
             where c.delito=de.cod and de.año=2025);
```

e) (0,7 puntos) Obtener el código y la descripción del delito que se cometió en más denuncias realizadas del año 2025.

```
/*SOLUCIÓN 1*/
select de.cod, de.descripción
from delito de
where (select count(*)
       from denuncia d
       where de.año=2025 and
             exists(select *
                    from cometer c
                    where c.delito=de.cod and c.denuncia=d.cod)
         =
       (select max(count(*))
        from cometer c join denuncia d1 on c.denuncia=d1.cod
        where d1.año=2025
        group by c.denuncia);

/*SOLUCIÓN 2*/
select de.cod, de.descripción
from delito de join cometer c on de.cod=c.delito
             join denuncia d on c.denuncia=d.cod
where d.año=2025
group by de.cod, de.descripción
having count(*)=(select max(count(*))
                 from cometer c join denuncia d1 on c.denuncia=d1.cod
                 where d1.año=2025
                 group by c.denuncia);
```

f) (0,7 puntos) Obtener el dni, nombre y apellidos de las personas que sólo fueron investigadas como sospechosas en delitos del artículo "138 Homicidio" que se cometieron en denuncias del año 2025.

```
/*SOLUCIÓN 1*/
select p.dni, p.nombre, p.apellidos
from persona p
where not exists(select *
                 from investigación i
                 where i.sospechoso=p.dni and
                       not exists(select *
                                  from denuncia d, delito de
                                  where d.año=2025 and
                                        i.denuncia=d.cod and
                                        i.delito=de.cod and
                                        de.artículo='138 Homicidio'));
    and exists(select *
               from investigación i1
               where i1.sospechoso=p.dni);

/*SOLUCIÓN 2*/
select p.dni, p.nombre, p.apellidos
from persona p
where (select count(*)
       from investigación i
       where i.sospechoso=p.dni)
           =
       (select count(*)
       from investigación i1
       where i1.sospechoso=p.dni and
             exists(select *
                    from denuncia d, delito de
                    where d.año=2025 and
                    i1.denuncia=d.cod and
                    i1.delito=de.cod and
                    de.artículo='138 Homicidio'));
    and exists(select *
               from investigación i1
               where i1.sospechoso=p.dni);
```

2) (0,4 puntos) Sea la tabla S una tabla creada con la siguiente instrucción:

```
CREATE TABLE S
(D INTEGER CONSTRAINT PK_S PRIMARY KEY NOT DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE,
 E CHAR(3) NOT NULL NOT DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE,
 F INTEGER NOT NULL NOT DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE
    CONSTRAINT FK_S_S REFERENCES S(D) DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE,
 CONSTRAINT DISTINTAS CHECK (D<>F) NOT DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE);
```

Suponiendo que la tabla S está vacía, escribe una transacción para insertar información en S, debes utilizar instrucciones del SQL.

```
set constraint FK_S_S deferred;
insert into S (D,E,F) values (1,'aaa',2);
insert into S (D,E,F) values (2,'bbb',1);
commit;
```

3) (0,4 puntos) Los SGBD utilizan diferentes técnicas para realizar el control de la concurrencia, una de ellas son los bloqueos de elementos de base de datos. ¿Oracle usa está técnica? ¿Cuál es el gránulo de elementos de base de datos que usa (valor en columna de una fila, fila, página de disco, etc.)? ¿Qué tipo de bloqueos usa Oracle (de lectura, de escritura, etc.)?

Sí, Oracle usa la técnica de bloqueo de elementos de datos El gránulo de elemento de datos que usa Oracle es fila de tabla. Oracle usa está la técnica de bloqueo de datos sólo para operaciones de escritura, por tanto sólo usa bloqueos de escritura.